Isoliner · Гидрология: от створа до зоны затопления

Шпаргалка по группе «6. Гидрология» · QGIS 3.16+ · плагин Isoliner · без внешних зависимостей

Конвейер: от створа до полигона затопления

Шаг 1. Створы. Линии поперёк долины с отметками в **Z вершин**. Промеренная отметка точнее любой модели рельефа, поэтому источником служит сама геометрия, а не срез ЦМР. Профили из таблиц пар расстояние-отметка превращает в створы **6.10 Импорт таблиц створов**. Оцифрованные линии створов подайте туда же, и промеры лягут вдоль них.

Шаг 2. Кривая - 6.08 Створы и кривые расходов. Вход: слой створов. Выходы: **Кривая расходов (таблица)**, **Чертёж створов одним слоем**, **Уровни по створам на карте (для 6.09)** и отчёт HTML. **График кривой расходов (чертёж)** включается отдельно. Считается раздельно по участкам: расход по Маннингу на каждом, сумма по створу.

Шаг 3. Затопление - 6.09 Полигон затопления. Вход: ЦМР и уровни воды. Их дают **Уровни по створам** из шага 2 либо **Створы на карте** вместе с таблицей кривой и желаемым расходом. Выходы: контур затопления и растр глубины. Кривая от расхода не зависит, поэтому расход меняется сколько угодно раз без возврата к шагу 2.

Для первого знакомства **6.11 Пример реки (демо)** даёт створы, таблицу промеров, поверхность долины, эталонную кривую, расходы обеспеченности и наблюдаемые уровни. Расхождение с эталоном есть ошибка инструмента, а не данных.

Поля створа: имена и единицы

Подхватываются сами по этим именам, явный выбор всегда старше найденного. Подхваченные печатаются в журнал.

поле	что	единицы
`sec`	имя створа, по нему группируются линии	текст
`km`	километраж от устья	км
`role`	роль линии при подаче тремя линиями	левый, русло, правый
`div_l`, `div_r`	границы участков, расстояния по профилю	м
`n_left`, `n_channel`, `n_right`	шероховатость Маннинга	безразмерная
`slope`	уклон водной поверхности	м/м

Уклон безразмерный, 0.0004, а не промилле. Шероховатость задаётся коэффициентом Маннинга, 0.030 для чистого русла и 0.070 для заросшей поймы.

Прочие таблицы: расходы обеспеченности - `prob` в процентах и `q` в м^3/с, наблюдаемые уровни - `level` в метрах и `label` текстом, промеры для импорта - `sec`, `dist` в метрах, `elev` в метрах, `km`.

Что даёт лист гидроствора

- **Чертёж створов одним слоем** - профиль по участкам, линии уровней и шкала отметок. Части различает поле **kind** (profile, level, level_obs, scale_axis, scale_tick), и оформление вешается стилем на это поле. Отметка земли лежит в Z вершин профиля, подписи отметок стиль берёт из геометрии. Уровни режутся по урезу. На борта вода не заходит, а отмель или замкнутое понижение разрывают зеркало на отрезки.
- **Подвал** - характеристики участка на отметке подвала лежат в полях самой линии участка: level, width, depth_avg, area, perim, radius, n, v, q, q_pct, slope. Строку подвала рисует стиль. Поля soil и cover приходят пустыми, грунт и покрытие заносят вручную.
- **Отношение масштабов** растягивает чертёж по вертикали. При карте 1:1000 и отношении 10 вертикальный масштаб выходит 1:100.
- **График кривой расходов (чертёж)** - отдельный слой в собственных осях. По вертикали отметка, по горизонтали расход Q, площадь W или скорость v.
- **Отчёт HTML** - по каждому створу профиль с уровнями и кривая расходов, рисунки встроены в страницу.

Лист собирается макетом печати. Инструмент отдаёт данные, оформление задаёт шаблон.

Уровни: расчётные и замеренные

Расходы обеспеченности подаются таблицей пар обеспеченность-расход. Из рядов наблюдений их считает гидрологическая статистика, а не этот инструмент. По кривой каждому расходу находится отметка, и уровни выходят линиями с готовыми подписями вида **УВВ1%**.

Наблюдаемые уровни подаются своей таблицей с отметкой и подписью вида **УВ 472.90 Х/2021**. Это замер, на кривую он не опирается. В чертеже расчётные уровни идут с `kind=level`, замеренные с `kind=level_obs`, и стиль различает их по этому полю.

Три частые ошибки

Пустые поля участков и шероховатости. Расчёт пройдёт, но весь профиль будет считаться одним руслом с умолчаниями, и расходы выйдут завышенными в разы: пойма шириной в сотни метров

получит русловую шероховатость. Самая частая причина неправдоподобных чисел. По журналу видно, подхватились поля или взялись умолчания.

Одна отметка на всю долину. Уровень вдоль реки не постоянен, вверх по течению он выше. Срез всей площади одной отметкой заливает долину там, куда вода не доходит. Поэтому уровни идут по створам, и из них поднимается поверхность воды.

Чертёж вместо карты. В чертеже створов по горизонтали расстояние вдоль створа, а не координата. Для 6.09 нужен выход **Уровни по створам на карте (для 6.09)**. Инструмент это распознаёт и отказывает с объяснением.

ЦМР реки с дном: что нажимать

Задача в том, чтобы получить рельеф, где берега обрывистые, урез на промеренной отметке, а в русле прорисовано дно. Инструмент **2.03 Topo2Raster**, группа «2. Топография».

Подготовить слои.

1. Горизонтали - линии с полем отметки. Оцифровка карты либо **1.04 Изолинии из растра** по имеющейся ЦМР.
2. Урез - полигон реки или озера. Отметку положить в поле или в Z вершин.
3. Тальвег - линия по дну русла, вершины **вниз по течению**.
4. Промеры дна - точки с отметками. Хватит нескольких на плёс и перекат.
5. Обрывы - линии по бровкам, если берег крутой.

Заполнить форму 2.03.

- **Изолинии** - слой горизонталей, **Поле высоты изолиний** - поле отметки.
- **Точки высот** - промеры дна, **Поле высоты точек** - поле отметки. Если промеры без поля, отметка берётся из Z.
- **Тальвеги (вниз по течению)** - слой тальвега.
- **Озёра и урез воды** - полигон уреза, **Поле отметки уреза** - поле с отметкой, либо оставить пустым, если отметка в Z вершин.
- **Урез как плоскость** - **снять галочку**. С ней вся площадь внутри полигона заливается ровной отметкой, и вместо русла получается ровная площадка. Без неё закрепляется только линия берега, а дно внутри рисуется по промерам и тальвегу.
- **Обрывы (барьеры сглаживания)** - слой бровок, если он есть.
- **Размер ячейки, м** - по таблице масштабов ниже.
- **Заполнить понижения в итоге** - **снять галочку**. Иначе русло заровняется на последнем шаге, потому что для заполнения оно обычная яма. Инструмент об этом предупредит в журнале.

Проверить результат.

- **1.04 Изолинии из растра** по полученной ЦМР с тем же сечением, наложить на исходные горизонтали. Линии должны совпасть.
- Профиль поперёк русла (**4.01 Разрез по линии** или профиль рельефа QGIS). Дно должно лежать ниже уреза, берега круче, чем на карте.
- Если дно плоское - осталась галочка **Урез как плоскость** либо нет ни промеров, ни тальвега.

Для озера или пруда наоборот: галочку **Урез как плоскость** оставить, промеры и тальвег не подавать. Тогда внутри полигона выйдет ровное зеркало.

Масштаб и пределы применимости

Ячейка выбирается по масштабу карты, примерно 0.2 мм в масштабе оригинала. Чаще берут вдвое крупнее, чтобы не рисовать несуществующих подробностей.

масштаб	ячейка	обычное сечение	чем ограничен
1:10 000	2-5 м	2 м	годится для расчёта затопления на равнине
1:25 000	5-10 м	5 м	пойма читается грубо, урез по карте условен
1:50 000	10-20 м	10 м	только предварительная оценка разлива
1:100 000	20-30 м	20 м	для затопления не годится вовсе

Решает точность по высоте. Между горизонталями рельеф есть догадка интерполятора, и её ошибка сравнима с половиной сечения. На равнинной пойме при сечении 5 м это те же метры, на которые поднимается паводок. Уклон поймы мал, поэтому контур затопления сместится на сотни метров.

Отсюда правило. По карте 1:25 000 зона затопления - оценка порядка величины, а не проектный документ. Для обоснования нужны промеры, съёмка или лазерное сканирование, и тогда карта служит только заполнением между ними.

Дна на топокарте нет вовсе. Русло показано только урезом, и ЦМР по карте даёт плоскость на месте реки. Если промеров нет, кривую расходов надо считать по створам с промеренными отметками в Z, а ЦМР оставить для площади затопления выше уреза. Смешивать эти два источника в одном профиле нельзя, иначе дно в профиле окажется выдуманным.

Что метод обещает и чего не обещает

Формула Маннинга описывает установившееся равномерное движение. Кривая по ней - гидравлическая характеристика створа, а не расчёт волны попуска.

Уклон входит в расход под корнем, поэтому ошибка в нём сказывается прямо. На равнинных реках он мал, и принятое значение всегда печатается в журнал.

Кривая строится до верха профиля створа. При катастрофическом сценарии вода поднимается выше бортов, и такой створ пропускается с предупреждением. Чтобы считать крупные сценарии, поднимите верхнюю отметку в 6.08.

Связность зоны затопления с руслом не проверяется. Замкнутые понижения в стороне от реки остаются в контуре, и это видно на карте.

Батиметрия не восстанавливается, дно между промерными створами - отдельная задача со своей анизотропией. Для ЦМР с дном есть **2.03 Topo2Raster** с урезом в режиме изолинии. Он закрепляет линию берега, а поверхность внутри отдаёт точкам промеров и тальвегу. Заполнение понижений при этом надо выключить, иначе русло заровняется на последнем шаге.